

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**65001019 - Mecanica De Fluidos**

### PLAN DE ESTUDIOS

06MM - Grado En Ingeniería Mineralúrgica Y Metalúrgica De Las Materias Primas

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 3  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4  |
| 6. Cronograma.....                               | 5  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 11 |
| 9. Otra información.....                         | 12 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 65001019 - Mecanica de Fluidos                                                |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                                                        |
| Carácter                            | Obligatoria                                                                   |
| Curso                               | Segundo curso                                                                 |
| Semestre                            | Cuarto semestre                                                               |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                                                 |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                                    |
| Titulación                          | 06MM - Grado en Ingeniería Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas |
| Centro responsable de la titulación | 06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía                                  |
| Curso académico                     | 2025-26                                                                       |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                  | Despacho | Correo electrónico        | Horario de tutorías<br>*                                              |
|-----------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ricardo Castedo Ruiz<br>(Coordinador/a) | 622      | ricardo.castedo@upm.es    | Sin horario.<br>Concretar cita por<br>email                           |
| Jose Joaquin Ortega<br>Parreño          | 633      | josejoaquin.ortega@upm.es | M - 10:00 - 13:00<br>X - 10:00 - 13:00<br>Concretar cita por<br>email |

|                                   |     |                     |                                                                           |
|-----------------------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Anastasio Pedro Santos<br>Yanguas | 635 | tasio.santos@upm.es | Sin horario.<br>Sin horario. A<br>concretar al inicio<br>del cuatrimestre |
|-----------------------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 2.3. Profesorado externo

| Nombre                    | Correo electrónico      | Centro de procedencia      |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| José María Gómez Chamorro | josemaria.gomezc@upm.es | ETSI Minas y Energía - UPM |

## 3. Conocimientos previos recomendados

### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Calculo I
- Fisica I
- Calculo Ii
- Mecanica
- Ampliacion De Matematicas
- Fisica Ii

### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

## 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 4.1. Competencias

CON10 - Conocer los principios fundamentales de mecánica de fluidos e hidráulica. TIPO: Conocimientos o contenidos

HAB10 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional. TIPO: Habilidades o destrezas

HAB3 - Capacidad para conocer, comprender y aplicar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. TIPO: Habilidades o destrezas

HAB4 - Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería. TIPO: Habilidades o destrezas

HAB8 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios. TIPO: Habilidades o destrezas

### 4.2. Resultados del aprendizaje

RA58 - Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica.

RA56 - Aplicar estos conocimientos a problemas de tuberías, canales, bombas, turbinas y regímenes transitorios sencillos.

RA57 - Conocer las teorías de estática, cinemática y dinámica de fluidos perfectos y reales.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

Siendo la asignatura casi el único contacto de los alumnos con la mecánica de fluidos, se imparten conocimientos que abarcan desde las definiciones y bases teóricas que rigen el comportamiento de los fluidos hasta algunas aplicaciones tecnológicas como canales, tuberías o turbinas. Dada la extensión de los temas a tratar, el nivel de la materia impartida es sólo introductorio en todos ellos.

### 5.2. Temario de la asignatura

1. Los fluidos y sus propiedades
2. Ecuaciones constitutivas: deformaciones y tensiones
3. Movimientos laminar y turbulento
4. Capa límite
5. Análisis dimensional y semejanza
6. Estática de fluidos
7. Ecuación de conservación de la masa
8. Cinemática de fluidos
9. Dinámica. Energía mecánica
10. Flujo sobre cuerpos: arrastre y sustentación
11. Dinámica. Cantidad de movimiento
12. Movimiento en tuberías
13. Turbomáquinas
14. Movimiento en lámina libre

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                            | Actividad tipo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1   | <b>Presentación + T1 Los fluidos y sus propiedades</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T2 - Ecuaciones constitutivas: deformaciones y tensiones</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |
| 2   | <b>T2 - Ecuaciones constitutivas: deformaciones y tensiones</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T3 - Movimientos laminar y turbulento</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |
| 3   | <b>T4 - Capa límite</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T5 - Análisis dimensional y semejanza</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |
| 4   | <b>T5 - Análisis dimensional y semejanza</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T6. Estática.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |
| 5   | <b>T6. Estática.</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                         | <b>Laboratorio Práctica 1 y Práctica 2 (fuera del horario lectivo). Los grupos de laboratorio serán de entre 8 y 12 alumnos, en función de los equipos y espacio disponible en el laboratorio, además de la disponibilidad de fechas.</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                           |
| 6   | <b>T6. Estática.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T7 - Ecuación de conservación de la masa</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <b>T8 - Cinemática de fluidos</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>T9 - Dinámica. Energía mecánica</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | <b>T9 - Dinámica. Energía mecánica</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Examen Parcial 1 (Temas 1 a 8 incluidos)</b><br><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Examen parcial 1 (Temas 1 a 8 incluidos)</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00                                                                                                                                                  |
| 9  | <b>T10 - Flujo sobre cuerpos: arrastre y sustentación</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | <b>T11 - Dinámica. Cantidad de Movimiento</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | <b>T12 - Movimiento en tuberías</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | <b>T12 - Movimiento en tuberías</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                   | <b>Laboratorio Práctica 3 y Práctica 4 (fuera del horario lectivo). Los grupos de laboratorio serán de entre 8 y 12 alumnos, en función de los equipos y espacio disponible en el laboratorio, además de la disponibilidad de fechas.</b><br><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | <b>T13 - Turbomáquinas</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | <b>T14 - Movimiento en lámina libre</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 | <b>Examen parcial 2 (Temas 9 a 14 incluidos)</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Examen parcial 2 (Temas 9 a 14 incluidos)</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00                                                                                                                                                 |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Examen parcial 1 (Temas 1 a 8 incluidos)</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00<br><br><b>Examen parcial 2 (Temas 9 a 14 incluidos)</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |



Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                               | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                 |
|------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------|
| 8    | Examen parcial 1 (Temas 1 a 8 incluidos)  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 50%             | 3 / 10      | CON10<br>HAB10<br>HAB3<br>HAB4<br>HAB8 |
| 15   | Examen parcial 2 (Temas 9 a 14 incluidos) | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 50%             | 3 / 10      | CON10<br>HAB10<br>HAB3<br>HAB4<br>HAB8 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                               | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                 |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------|
| 17  | Examen parcial 1 (Temas 1 a 8 incluidos)  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 50%             | 3 / 10      | CON10<br>HAB10<br>HAB3<br>HAB4<br>HAB8 |
| 17  | Examen parcial 2 (Temas 9 a 14 incluidos) | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 50%             | 3 / 10      | CON10<br>HAB10<br>HAB3<br>HAB4<br>HAB8 |

#### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción | Modalidad | Tipo | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
|-------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|------------------------|

|                                           |                                     |            |       |     |        |                                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------|-----|--------|----------------------------------------|
| Examen parcial 2 (Temas 9 a 14 incluidos) | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00 | 50% | 3 / 10 | CON10<br>HAB10<br>HAB3<br>HAB4<br>HAB8 |
| Examen parcial 2 (Temas 9 a 14 incluidos) | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00 | 50% | 3 / 10 | CON10<br>HAB10<br>HAB3<br>HAB4<br>HAB8 |

## 7.2. Criterios de evaluación

### EVALUACIÓN CONTINUA

Se realizarán dos pruebas tipo test (parcial 1 y parcial 2), cada una formada por diez preguntas. Las preguntas mal contestadas restan 0.25, mientras que las correctas suman 1 punto.

Aquellos alumnos que habiendo sacado al menos un 3 en cada parcial, y el promedio de los parciales sea mayor o igual que 5, **aprueban la asignatura**.

Los alumnos que **no hayan aprobado por evaluación continua**:

- En alguno de los parciales obtengan una calificación igual o superior a 5, podrán liberar esa parte para las convocatorias de junio/julio del curso.
- Los alumnos con una nota entre 3 y 5, en un parcial o en los dos, podrán elegir si presentarse o no y a cuál presentarse en las convocatorias siguientes.
- En cualquier caso **siempre** se conservará la calificación más alta.

Como condición **necesaria** para aprobar por evaluación continua el alumno debe tener superado el laboratorio (para más información ir al bloque de **LABORATORIO**).

### **EVALUACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA O SÓLO PRUEBA FINAL Y CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA**

Los exámenes finales (junio / julio) abarcarán toda la materia impartida, pero los alumnos sólo se examinan de manera obligatoria de la parte sin nota mínima.

Los exámenes finales serán del mismo tipo y forma que los parciales de evaluación continua. Para aprobar es necesario obtener al menos 5 puntos, manteniéndose los mínimos exigidos en la evaluación continua (la puntuación mínima necesaria de 3 puntos en cada parte).

Si el alumno ha superado la prueba final, pero NO tiene superado el laboratorio, debe presentarse a un examen final del mismo (para más información ir al bloque de **LABORATORIO**).

-----

## LABORATORIO

En el laboratorio se realizarán dos sesiones diferentes, una por cada parcial de la asignatura. El horario del laboratorio se determinará cuando se tengan los listados de alumnos definitivos, pero todas las prácticas se realizarán fuera del horario normal de clase. Los grupos de laboratorio serán de entre 8 y 12 alumnos, en función del número total de alumnos matriculados y de la disponibilidad de fechas.

**La superación de las prácticas de laboratorio es obligatoria, tanto en evaluación continua como por evaluación ordinaria o extraordinaria.**

Antes de asistir al laboratorio los alumnos deben ver los vídeos sobre las prácticas que se publicarán en Moodle y contestar a las preguntas incluidas en los mismos (obligatorio).

Una vez realizada cada práctica y dentro del plazo que se indique, se entregarán los resultados mediante la aplicación informática preparada para ello que estará en la página web de MOODLE de la asignatura.

Los resultados de las prácticas se calificarán como apto o no apto. Para obtener la calificación de apto, el porcentaje de respuestas correctas a las cuestiones planteadas debe ser como mínimo del 50 %.

Las prácticas con el 100 % de respuestas correctas sumarán puntos a la calificación final según el baremo:

- *Práctica 1. Hidrostática. 0,30 puntos.*
- *Práctica 2. Número de Reynolds. 0,20 puntos.*
- *Práctica 3. Bombas centrífugas. 0,20 puntos.*
- *Práctica 4. Teorema de Bernoulli. 0,30 puntos*

**Las notas obtenidas se sumarán a la calificación final de la asignatura en cualquiera de las convocatorias del año en curso.**

Los alumnos que no asistan al laboratorio, no entreguen los resultados dentro del plazo correspondiente u obtengan la calificación de no apto, para poder aprobar la asignatura deberán realizar un examen escrito presencial, relativo a los conceptos tratados en las prácticas que no hayan superado, y obtener la calificación de apto. Este examen de prácticas se realizará previamente a la convocatoria de junio y previamente a la convocatoria de julio.

*Los alumnos repetidores que hayan obtenido la calificación de apto en cursos anteriores pueden mantener esa calificación y no es necesario que asistan al laboratorio, pero deberán comunicarlo cuando se publiquen las listas con los grupos. Sí quieren optar al incremento de nota tienen que realizar las prácticas de nuevo.*

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                                                              | Tipo         | Observaciones                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Plataforma Moodle                                                                                                                                   | Recursos web |                                                                              |
| Apuntes y diapositivas de la asignatura                                                                                                             | Bibliografía |                                                                              |
| Laboratorio                                                                                                                                         | Equipamiento | Laboratorio para realización de prácticas                                    |
| Aplicaciones de Matlab                                                                                                                              | Otros        | Recursos de software para la entrega de informe de prácticas del laboratorio |
| Yunus A. Cengel, Cimbala, J. M., & Sknarina, S. F. (2006). Mecánica de fluidos: fundamentos y aplicaciones. McGraw-Hill Interamericana.             | Bibliografía |                                                                              |
| Crespo Martínez, A. Mecánica de fluidos, Ed: Reverte, Barcelona, España, 2006.                                                                      | Bibliografía |                                                                              |
| De las Heras Jiménez, S. (2011). Fluidos, bombas e instalaciones hidráulicas. Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica. | Bibliografía |                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Bergadà Granyó, J. M. (2017). Mecánica de fluidos: breve introducción teórica con problemas resueltos. Iniciativa Digital Politècnica, Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC. | Bibliografía |  |
| López-Herrera Sanches, J. M. (2005). otros. Mecánica de Fluidos, Problemas resueltos Serie de compendios Schaum.                                                                               | Bibliografía |  |
| Mataix, C.; 2009; Turbomáquinas hidráulicas; Universidad Pontificia Comillas.                                                                                                                  | Bibliografía |  |
| Streeter, V.L. y Wylie, E.B.; 2000; Mecánica de fluidos; McGraw-Hill.                                                                                                                          | Bibliografía |  |
| White, F.M.; 2008; Mecánica de fluidos; McGraw-Hill.                                                                                                                                           | Bibliografía |  |

## 9. Otra información

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con varios ODS:

- ODS 4 - Educación de calidad: *La aplicación de metodologías activas como aula invertida, ejercicios virtuales H5P, simulaciones o laboratorios digitales en la enseñanza de la hidráulica promueve una educación más participativa, inclusiva y orientada a la resolución de problemas reales.*
- ODS 6 - Agua limpia y saneamiento: *La comprensión del comportamiento del agua en tuberías, canales y acuíferos es esencial para el diseño eficiente y sostenible de sistemas de abastecimiento, riego y saneamiento.*
- ODS 7 - Energía asequible y no contaminante: *La hidráulica es clave en el diseño de infraestructuras de energía hidroeléctrica, incluyendo pequeñas centrales (microhidráulica), sostenibles en entornos rurales.*
- ODS 9 - Energía asequible y no contaminante: *El conocimiento hidráulico permite el desarrollo de infraestructuras resilientes, sistemas de transporte de fluidos industriales y soluciones técnicas*

*innovadoras.*

- ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles: *El diseño hidráulico adecuado contribuye a la sostenibilidad urbana, mediante sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS), control de avenidas y prevención de inundaciones..*